14501번 - 퇴사 성공

☆

3 실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	124225	64969	42789	51.626%

문제

상담원으로 일하고 있는 백준이는 퇴사를 하려고 한다.

오늘부터 N+1일째 되는 날 퇴사를 하기 위해서, 남은 N일 동안 최대한 많은 상담을 하려고 한다.

백준이는 비서에게 최대한 많은 상담을 잡으라고 부탁을 했고, 비서는 하루에 하나씩 서로 다른 사람의 상담을 잡아놓았다.

각각의 상담은 상담을 완료하는데 걸리는 기간 T_i와 상담을 했을 때 받을 수 있는 금액 P_i로 이루어져 있다.

N = 7인 경우에 다음과 같은 상담 일정표를 보자.

	1일	**2일**	**3일**	**4일**	**5일**	**6일**	**7일**
T_i	3	5	1	1	2	4	2
P_i	10	20	10	20	15	40	200

1일에 잡혀있는 상담은 총 3일이 걸리며, 상담했을 때 받을 수 있는 금액은 10이다. 5일에 잡혀있는 상담은 총 2일이 걸리며, 받을 수 있는 금액은 15이다.

상담을 하는데 필요한 기간은 1일보다 클 수 있기 때문에, 모든 상담을 할 수는 없다. 예를 들어서 1일에 상담을 하게 되면, 2일, 3일에 있는 상담은 할 수 없게 된다. 2일에 있는 상담을 하게 되면, 3, 4, 5, 6일에 잡혀있는 상담은 할 수 없다.

또한, N+1일째에는 회사에 없기 때문에, 6, 7일에 있는 상담을 할 수 없다.

퇴사 전에 할 수 있는 상담의 최대 이익은 1일, 4일, 5일에 있는 상담을 하는 것이며, 이때의 이익은 10+20+15=45이다.

상담을 적절히 했을 때, 백준이가 얻을 수 있는 최대 수익을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N ($1 \le N \le 15$)이 주어진다.

둘째 줄부터 N개의 줄에 T_i와 P_i가 공백으로 구분되어서 주어지며, 1일부터 N일까지 순서대로 주어진다. ($1 \le T_i \le 5$, $1 \le P_i \le 1,000$)

출력

첫째 줄에 백준이가 얻을 수 있는 최대 이익을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
3 10
5 20
1 10
1 20
2 15
4 40
2 200
```

예제 출력 1 복사

```
45
```

예제 입력 2 복사

```
10
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
```

예제 출력 2 복사

```
55
```

예제 입력 3 복사

```
10
5 10
5 9
5 8
5 7
5 6
5 10
5 9
5 8
5 7
5 6
```

예제 출력 3 복사

```
20
```

예제 입력 4 복사

```
10
5 50
4 40
3 30
2 20
1 10
1 10
2 20
3 30
4 40
5 50
```

예제 출력 4 복사

```
90
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: ashwpark (/user/ashwpark)
- 데이터를 추가한 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모